第 2 讲　电阻电路的等效变换

【命题基本点及重难点】——西大本章一般喜欢考填空题，等效电阻概率大

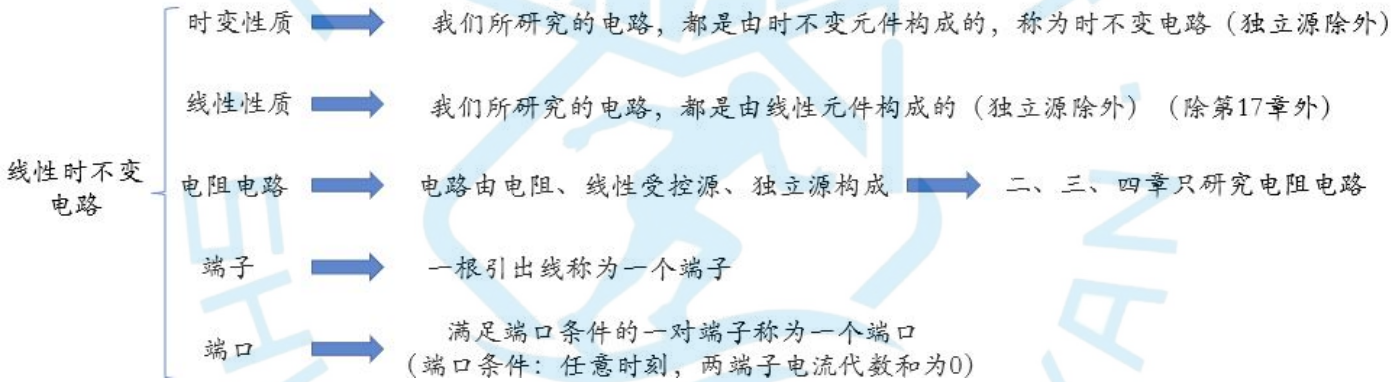
一、引言
二、电路的等效变换　【☆☆】
三、电阻的串联和并联　【☆☆】
四、电阻的 $Y \Leftrightarrow \Delta$ 等效变换　【☆☆☆】
五、电压源、电流源的串联和并联　【☆☆☆】
六、实际电源的两种模型及其等效变换　【☆☆】
七、输入电阻　【☆☆☆】

【基本考点总结】

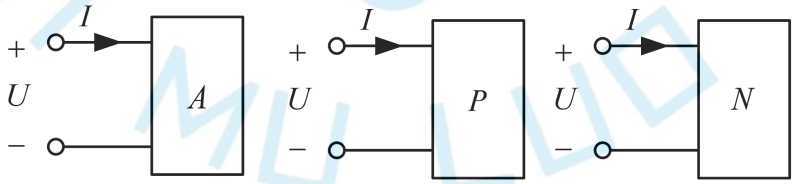
一、引言

1、定义：由时不变线性无源元件、线性受控源和独立电源组成的电路,称为时不变线性电路,简称线性电路。

2、线性时不变电路分类：



3、一端口网络:任一复杂电路通过两个连接端钮与外电路相连，这样具有两个端钮的网络即称为一端口网络或二端纽网络。



A-有源;　*P*-无源;　*N*-有源、无源

二、电路的等效变换

1、目的：化简电路，方便计算

我们通常只需要求解电路某个局部的电压、电流，如果可以将待求解的部分保持不变、其余部分用最简结构置换，就可以大大降低求解难度。

2、变换和等效概念

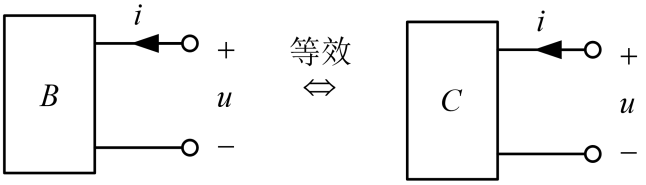
（1）**变换:**对不关心的部分电路而言，力图用较简单的结构代替原来比较复杂的结构(复杂问题简单化)

（2）**等效:**对所关心的部分电路(未变换部分)而言，作用效果相同

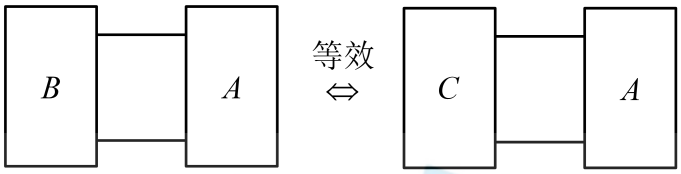
3、等效变换条件

（1）**条件:**置换与被置换部分对外应呈现出相同的伏安特性。

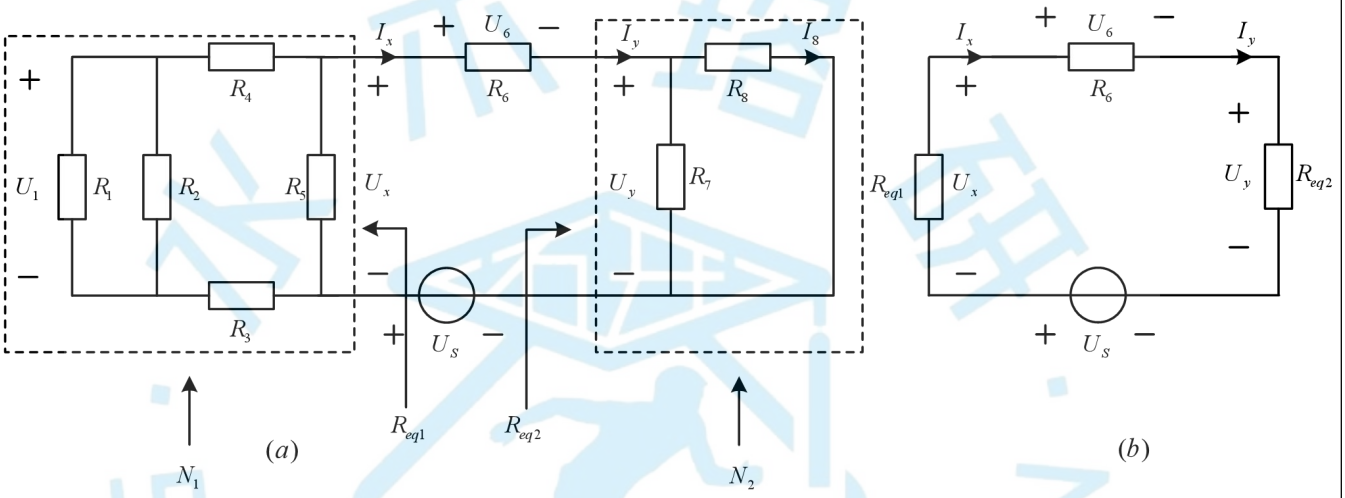
（2）具体说明：两个内部结构完全不同的一端口网络 B、C,如果他们端口上的电压—电流之间的伏安特性完全相同，则称为两者等效。



则对 A 电路中的电流、电压和功率而言，满足



举例说明：下图所示电路，如果求解电流 I_x。



4、等效变换特点

（1）结构简化：置换前后，非置换部分不受影响，但是电路结构却得到简化；

（2）电量不变：等效变换是对外等效（对非变换部分等效）、对内不等效（对变换部分不等效）。未变化的部分中的电压、电流和功率不变。

5、方法步骤

（1）运用等效变换前，首先应区分待求解部分与非求解部分；

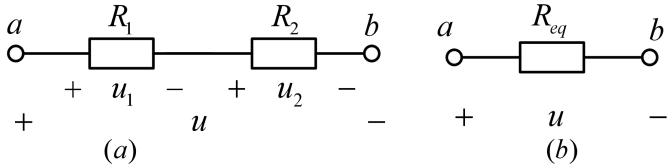
（2）将非求解部分用其最简结构去置换，保证待求解部分不予以变动。

（3）如果需要求解变换部分电路内部的电压、电流，则应回到原电路进行求解。

三、电阻的串联和并联

1、电阻串联

（1）电路模型：

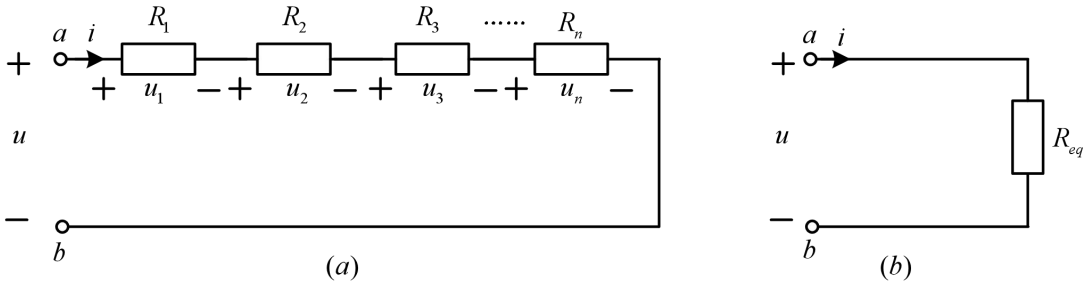


（2）等效电路

等效电阻值 $$R_{eq} = R_1 + R_2$$

各个电阻电压 $$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}u, u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u$$

（3）一般性规律：n 个电阻串联



等效电阻 $R_{eq}=R_1+R_2+...+R_n$

分压公式 $u_k=\pm\dfrac{R_k}{R_{eq}}u$，$(k=1,2,...,n)$

电路功率 $p=ui$，$p=R_{eq}i^2$，$p=p_{R_1}+p_{R_2}+...+p_{R_n}$

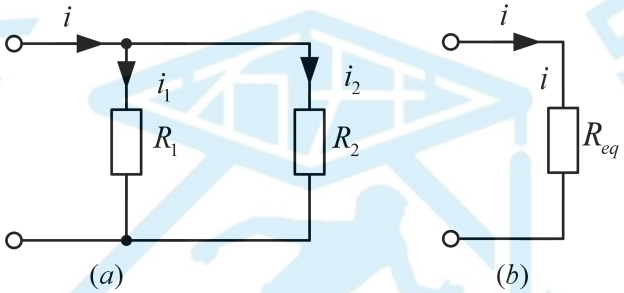
（4）串联特点

①对于串联的每个电阻，其分得的电压与其阻值成正比；

②等效电阻数值大于任意一个电阻；越串联电阻越大（不考虑负电阻）

2、电阻并联

（1）电路模型：

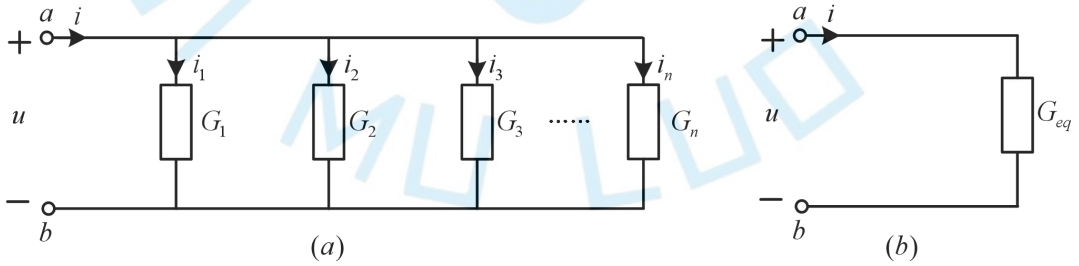


（2）等效电路

等效电阻 $G_{eq}=G_1+G_2\Leftrightarrow R_{eq}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$

分流公式 $i_1=\dfrac{G_1}{G_1+G_2}i=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}i,i_2=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}i$

（3）一般性规律： n 个电阻并联



等效电阻 $G_{eq}=G_1+G_2+...+G_n$ 或 $\dfrac{1}{R_{eq}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+...+\dfrac{1}{R_n}$

分流公式 $i_k=\pm\dfrac{G_k}{G_{eq}}i$（$k=1,2,...,n$）或 $i_k=\pm\dfrac{R_{eq}}{R_k}i(k=1,2,...,n)$

电路功率 $p=ui$，$p=G_{eq}u^2$，$p=p_{R_1}+p_{R_2}+...+p_{R_n}$

（4）并联特点

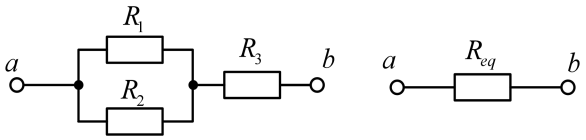
①对于并联的每个电阻，其分得的电流与其电导值成正比；

②等效电导数值大于任意一个电导；越并联电导越大（大于最大的）、越并联电阻越小（小于最小的）（不考虑负值电阻）。【25 年水木珞研广西大学 806 电路专用讲义】

3、电阻的混联（串-并联）

（1）定义：多个电阻串并联

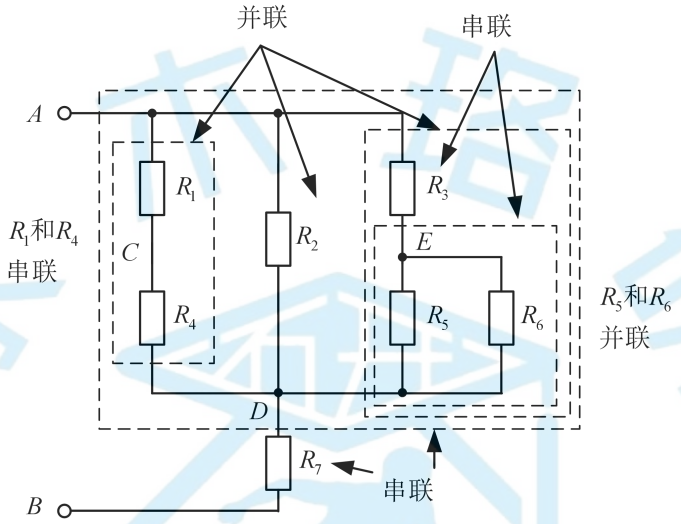
（2）电路模型：



等效电阻值 $$R_{eq}=\left(R_1//R_2\right)+R_3=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+R_3$$

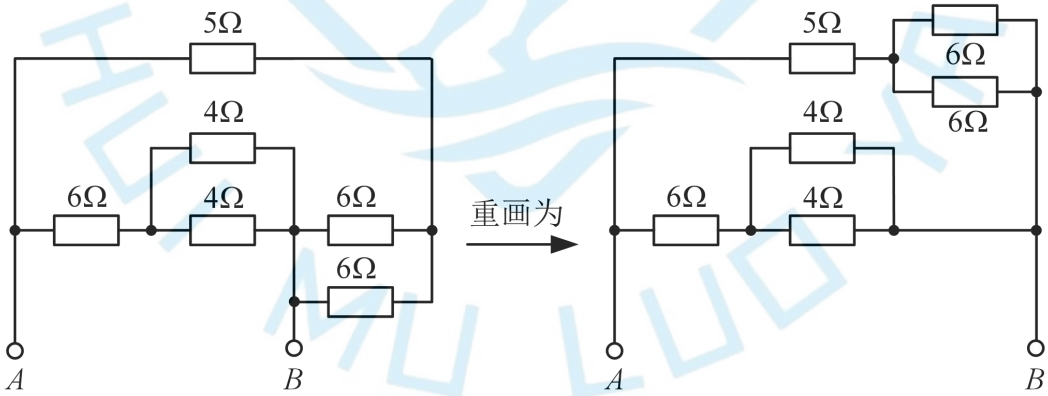
其连接关系表示为。“//”表并联，“+”表串联关系

（3）一般形式的串并联



端口等效电阻

$$R_{AB}=\left(R_1+R_4\right)//R_2//\left(R_3+R_5//R_6\right)+R_7$$

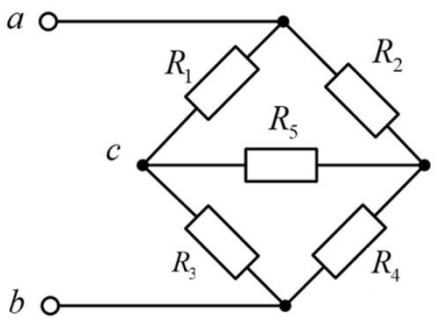


端口等效电阻

$$R_{AB}=\left(6+4//4\right)//\left(5+6//6\right)=4\Omega$$

4、电桥专题

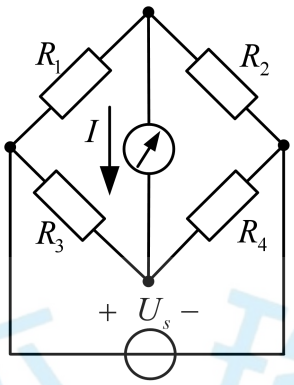
（1）电桥定义：



结构特点:各电阻为非串并联,R_5为桥支路,其余 4 条为桥臂

（2）电桥平衡条件：

当$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_4}$，即$R_1R_4=R_2R_3$时，$I=0$，称$R_1R_4=R_2R_3$为电桥平衡条件。

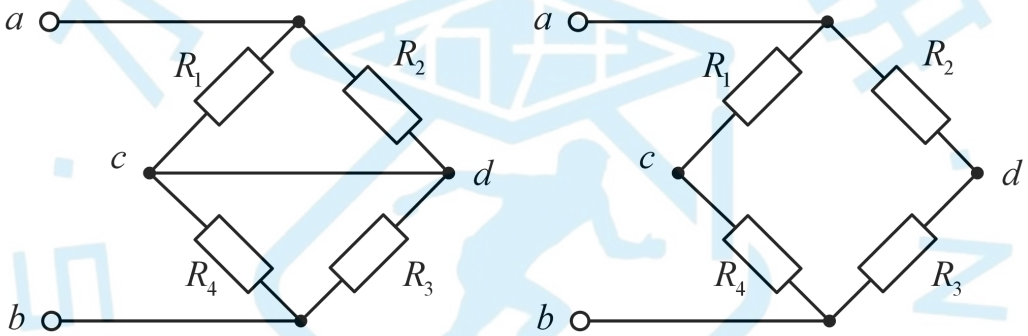


利用上述关系式，可测量电阻。

（3）电桥平衡化简：

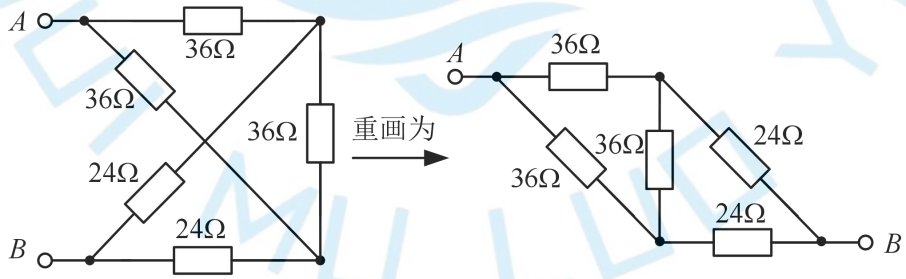
电桥平衡时，桥支路可以看成短路或者开路（如下图所示）

$R_{ab}=(R_1//R_2+R_3//R_4)$或者$R_{ab}=(R_1+R_4)//(R_3+R_2)$



（4）平衡电桥的识别：

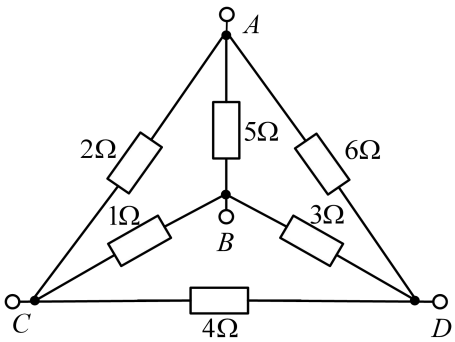
①电桥形式 1



图中36Ω、24Ω、24Ω、36Ω电阻构成的电桥平衡，即有$36\times24=36\times24$。此时不需进行三角形与星形间的等效变换。

可将对角线上的36Ω电阻开路或短路后，再求等效电阻R_{AB}。

②电桥形式 2

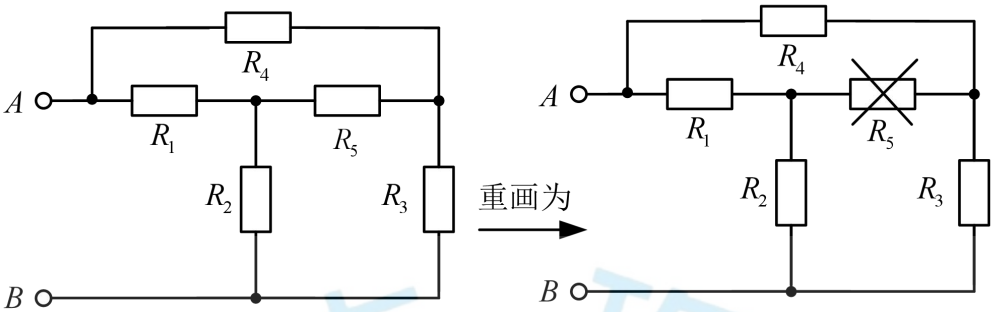


图中1Ω 、 2Ω 、 6Ω 、 3Ω 电阻构成的电桥平衡$(2\times3=1\times6)$。

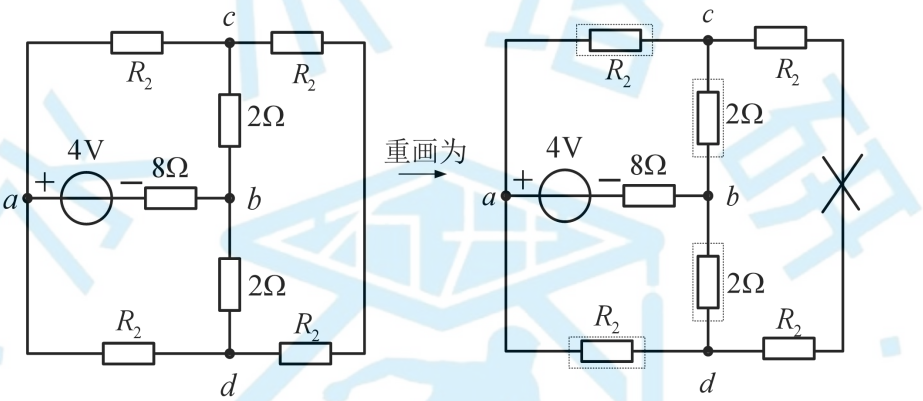
若求等效电阻 R_{AB}，可将 CD 间的4Ω 电阻开路或短路。

若求等效电阻 R_{CD}，可将 AB 间的5Ω 电阻开路或短路。

③电桥形式 3



④电桥形式 4



【电路哥点睛】

(a)电阻元件的功率： $p=ui$， $p=Ri^2$， $p=Gu^2$。

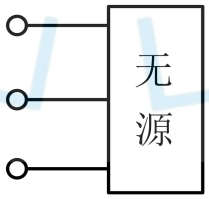
(b)无论电路何种连接方式，一端口为仅含 n 个电阻的电阻网络，其等效电阻 R_{eq} 的功率：

$p=ui$， $p=R_{eq}i^2$， $p=G_{eq}u^2$， $p=p_{R_1}+p_{R_2}+...+p_{R_n}$（等效电阻的功率代数上等于每个电阻功率之和）。

四、电阻的 $Y\Leftrightarrow\Delta$ 等效变换

1、基本概念

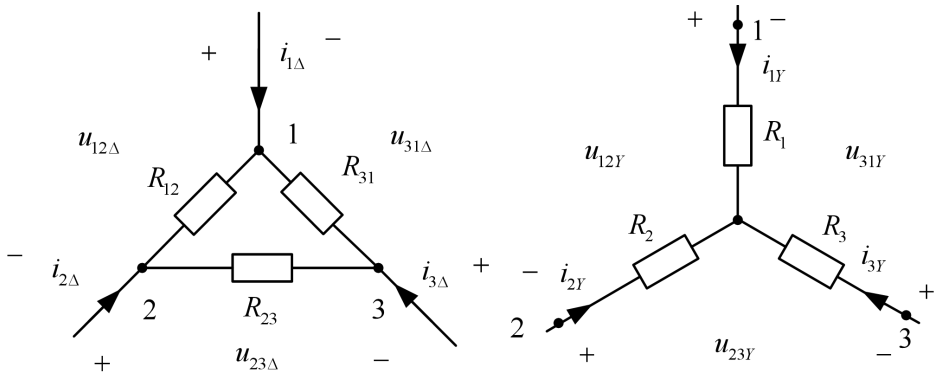
（1）三端无源网络:引出三个端钮的网络,并且内部没有独立源。



（2）△，Y 形联接:

Y 网络：由一公共节点向外引出三条支路，每条支路连接一电阻元件与外部相连接；

△网络：三个电阻接成三角形，三角形每个顶点向外引出一根导线与外部相连接



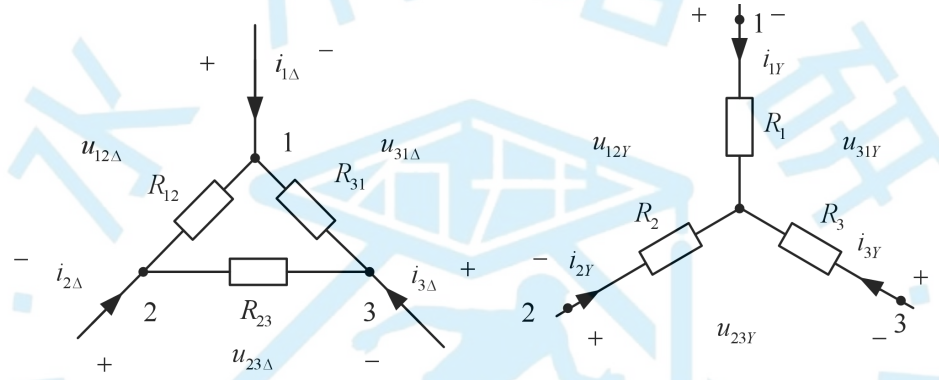
△型网络　　Y 型网络

【电路哥点睛】

△，Y 两种结构，都由三个电阻元件构成，并且都有三条支路与外部相连接

（3）Y-△变换的等效条件：

当满足相应元件参数关系时，对外部呈现的特性完全一致，从外部向内看，无任何差别;无论外部接的何种电路结构，三支路电流相同、任意两节点间的电压保持不变



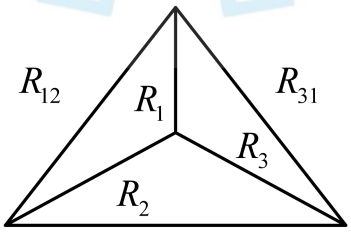
等效的条件

$$i_{1\Delta}=i_{1Y} \qquad u_{12\Delta}=u_{12Y}$$
$$i_{2\Delta}=i_{2Y} \qquad u_{23\Delta}=u_{23Y}$$
$$i_{3\Delta}=i_{3Y} \qquad u_{31\Delta}=u_{31Y}$$

2、$Y \Leftrightarrow \Delta$ 等效变换公式

（1）Y→△电阻关系

$$\begin{cases} R_{12}=R_1+R_2+\dfrac{R_1R_2}{R_3} \\ R_{23}=R_2+R_3+\dfrac{R_2R_3}{R_1} \\ R_{31}=R_3+R_1+\dfrac{R_3R_1}{R_2} \end{cases}$$

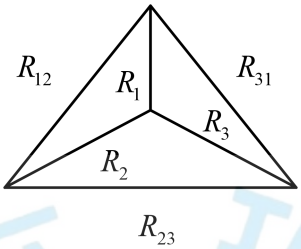


等效变换

$$R_\Delta=\frac{\sum \text{Y相邻电阻乘积}}{\text{相对}R_Y}$$

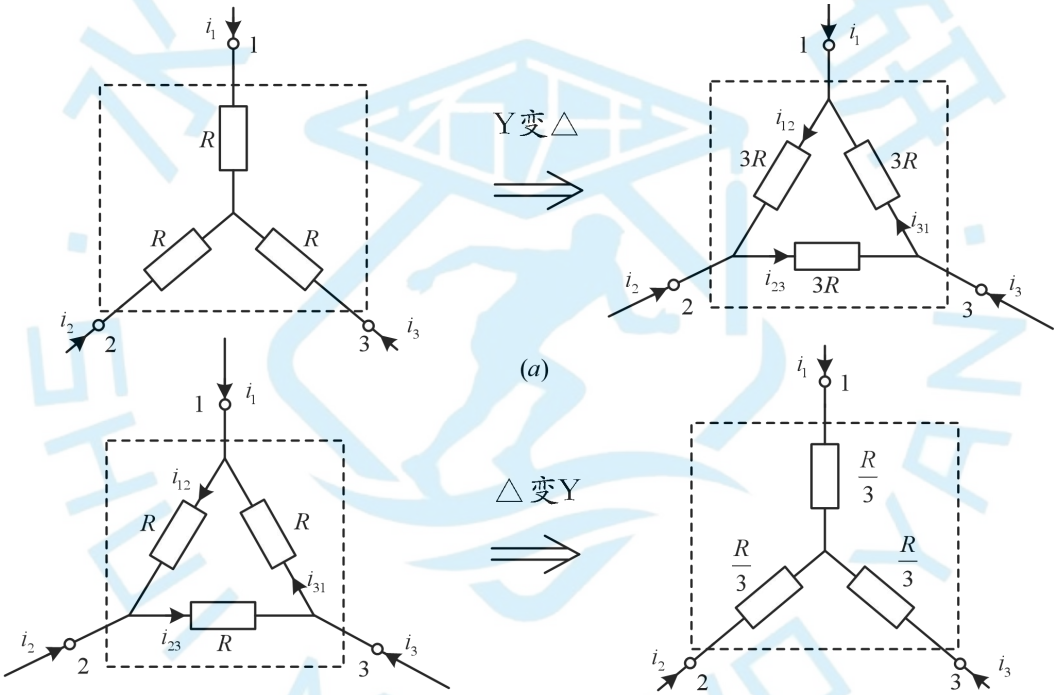
（2）△→Y 电阻关系

$$\begin{cases} R_1 = \dfrac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2 = \dfrac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3 = \dfrac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{cases}$$

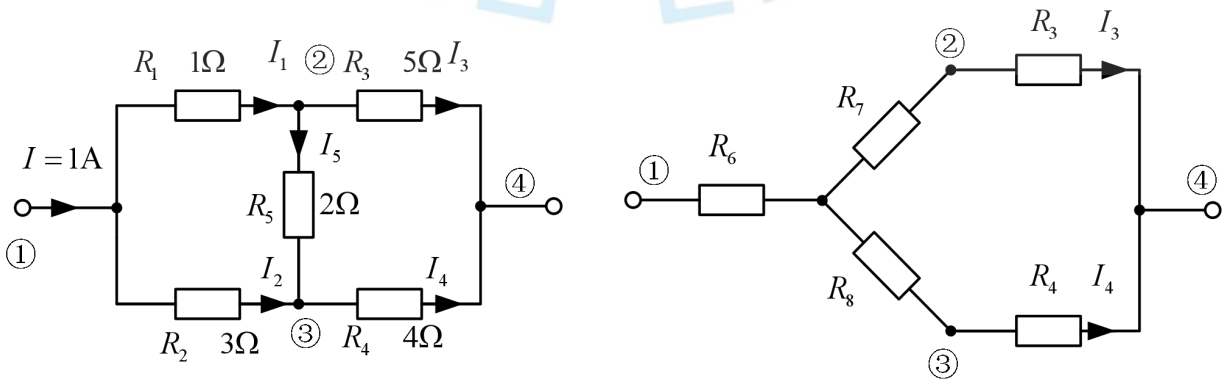


等效变换 $R_Y = \dfrac{\Delta \text{ 相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$

特别的，若三个电阻相等(对称)，则有 $R_\Delta = 3R_Y$ （**考的最多**）



应用：

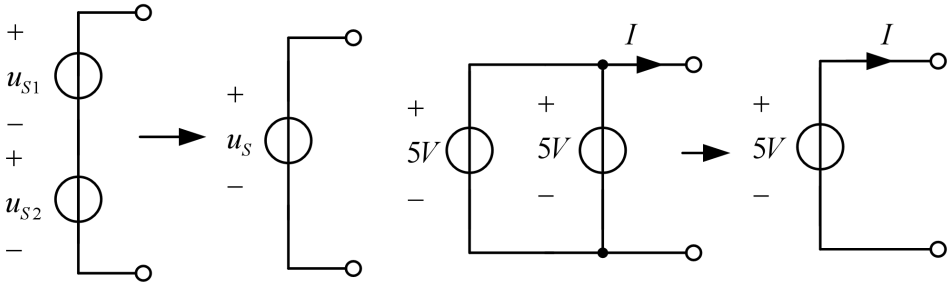


五、电压源、电流源的串联和并联

1、理想电压源的串并联

（1）串联: $u_S=\sum u_{Sk}$ (注意参考方向)： $u_S=u_{S1}+u_{S2}$

（2）并联: 电压相同的电压源才能并联，且每个电源的电流不确定。



电压源串联　　电压源并联

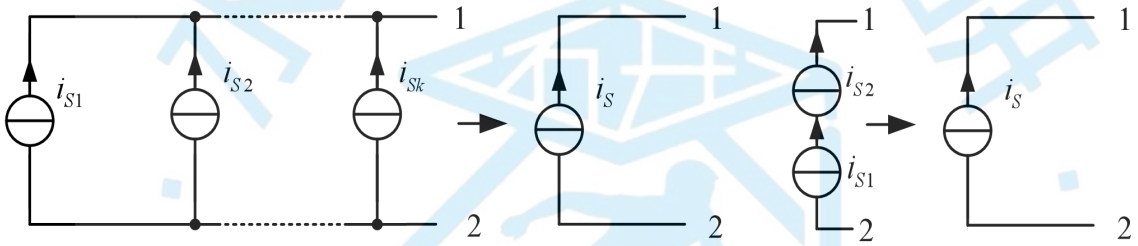
2、理想电流源的串并联

（1）并联: 可等效成一个理想电流源 i_S (注意参考方向)

$$i_S=\sum i_{Sk}=i_{S1}+i_{S2}+\cdots+i_{Sk}$$　代数和

i_{Sk} 的参考方向与 i_S 的参考方向一致时，式中 i_{Sk} 的前取“+”号,不一致时取“-”号。

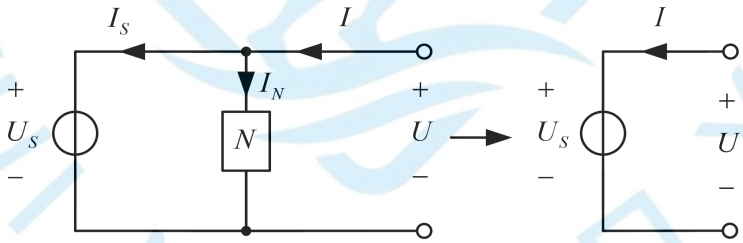
（2）串联: 电流相等且方向一致的电流源才能串联,否则违背 KCL，每个电流源两端的电压不能确定。



电流源并联　　电流源串联

3、理想电压源和元件并联

（1）电压源与支路并联的等效电路



N:二端元件或二端电路

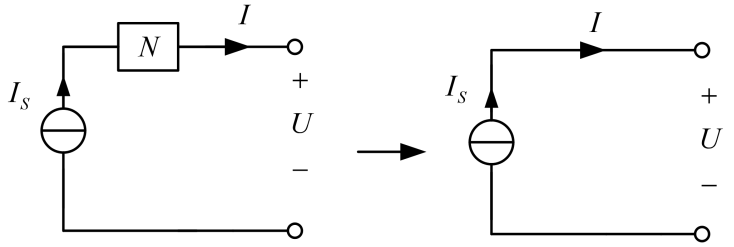
问题:

（a）如果 N 也是一电压源，那么对它有何限制?

（b）这样的变换对电压源 U_S 等效吗?

【电路哥点睛】等效电压源的电压等于原来电压源的电压 U_S，但等效电压源中的电流不等于替代前的电压源的电流。

（2）电流源与支路串联的等效电路



N:二端元件或二端电路

等效电流源的电流等于原来电流源的电流 i_S，但等效电流源两端的电压不等于替代前的电

流源的电压。

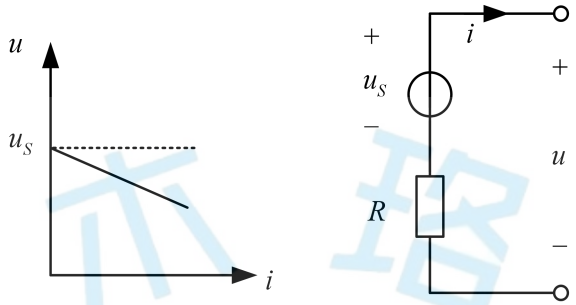
【电路哥点睛】类似的变换对受控电源也适用，但要注意受控电源的控制量不要变动。

六、实际电源的两种模型及其等效变换

1、实际电压源的电路模型

（1）电路模型：

实际电压源实测的端纽伏安关系并不是一条与 I 轴平行的直线，而是一条稍微向下倾斜的直线。如下图所示:



伏安特性 $u = u_S - Ri$

（2）电路特点：

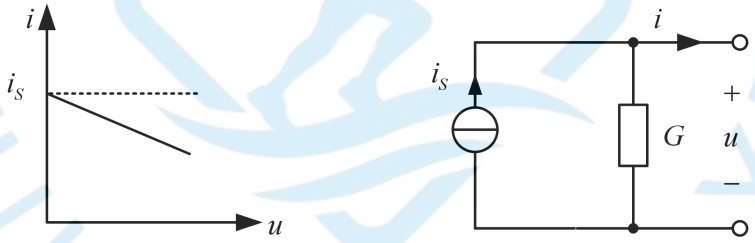
R:电源内阻，一般很小

一个实际电压源，可用一个理想电压源 u_S 与一个电阻 R 串联的支路模型来表征其特性,u_S 表示实际电压源空载或开路时的端电压，R 是电源内阻。当它向外电路提供电流时，它的端电压 u 总是小于 u_S，电流越大端电压 u 越小。

2、实际电流源的电路模型

（1）电路模型

实际电流源是一条稍微向下倾斜的直线，如下图所示:



$i = i_S - Gu$

（2）电路特点：

G:电源内电导，一般很小。

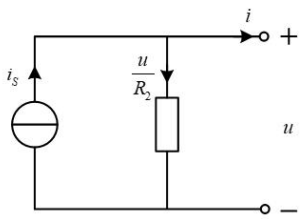
一个实际电流源，可用一个电流为 i_S 的理想电流源和一个内电导 G 并联的模型来表征其特性，i_S 表示实际电流源短路时输出电流。当它向外电路供给电流时，并不是全部流出，其中一部分将在内部流动，随着端电压的增加，输出电流减小。

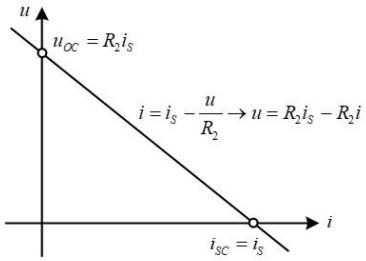
3、实际电源的伏安特性

（1）实际电流源模型

实际电流源模型

电流源与电阻的并联
（注意端口电压电流的参考方向！）





(a) (b)

关键参数

- 开路电压 → $u_{OC}=R_2i_S$（端口开路时，端口两端的电压）→ u轴截距
- 短路电流 → $i_{SC}=i_S$（端口短路时，流过端口的电流）→ i轴截距
- 输入电阻 → $k=R_2$（电流源置零时，端口的等效电阻）→ 伏安线斜率

（此处 k 理解为斜率的绝对值）

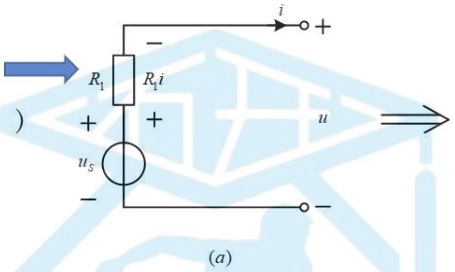
仅有2独立参数（2参数即可完全确定伏安线位置）

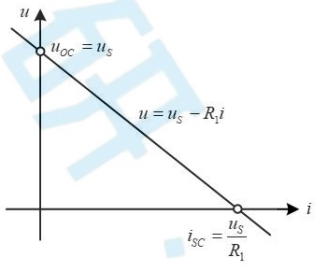
启示 → 实际电流源总是有内阻的，内阻R2越大、外特性越垂直；当内阻R2为∞时，即可过渡到理想电流源，此时其具有垂直外特性

（2）实际电压源模型

实际电压源模型

电压源与电阻的串联
（注意端口电压电流的参考方向！）





(a) (b)

关键参数

- 开路电压 → $u_{OC}=u_S$（端口开路时，端口两端的电压）→ u轴截距
- 短路电流 → $i_{SC}=\frac{u_S}{R_1}$（端口短路时，流过端口的电流）→ i轴截距
- 输入电阻 → $k=R_1$（电压源置零时，端口的等效电阻）→ 伏安线斜率

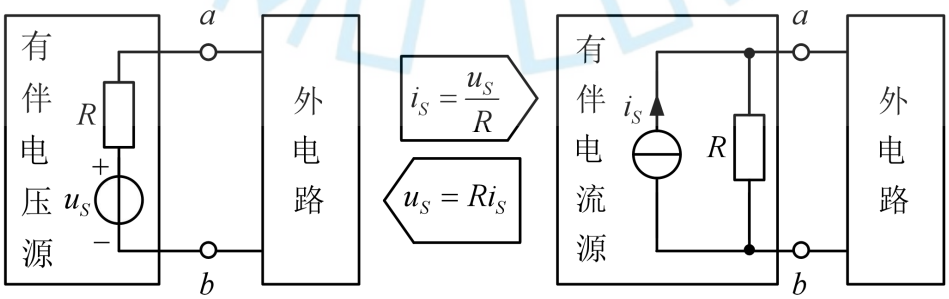
（此处 k 理解为斜率的绝对值）

仅有2独立参数（2参数即可完全确定伏安线位置）

启示 → 实际电压源总是有内阻的，内阻R1越小、外特性越平；当内阻R1为0，即可过渡到理想电压源，此时其具有水平外特性

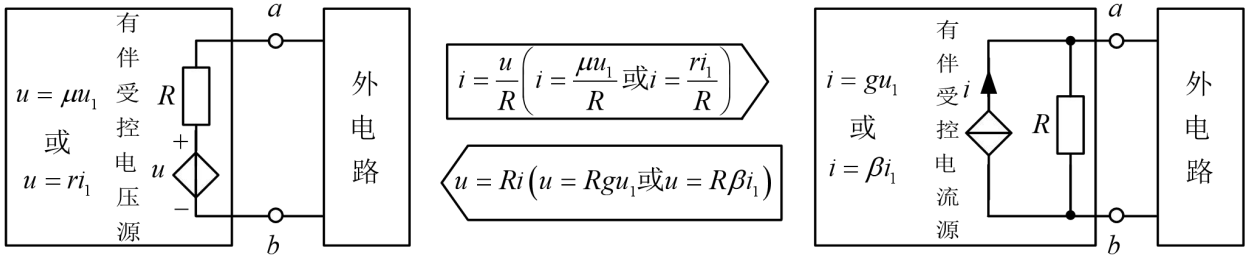
4、非受控源等效变换

有伴电压源（电压源与电阻串联组合）⇔有伴电流源（电流源与电阻并联组合）



5、含受控源等效变换

当控制量u_1或i_1处在ab端口右侧外电路时，有伴受控电压源⇔有伴受控电流源。



【电路哥点睛】

(a)一般情况下，这两种等效变换前后的内部功率不相同,但对外部来说，他们吸收或放出的功率相同。

例:开路状态下，电压源与电阻的串联没有功率的消耗，而将其变换成电流源与电阻的并联后，功率全部消耗在内阻上。

(b)电压源的极性与电流源的方向必须一致。

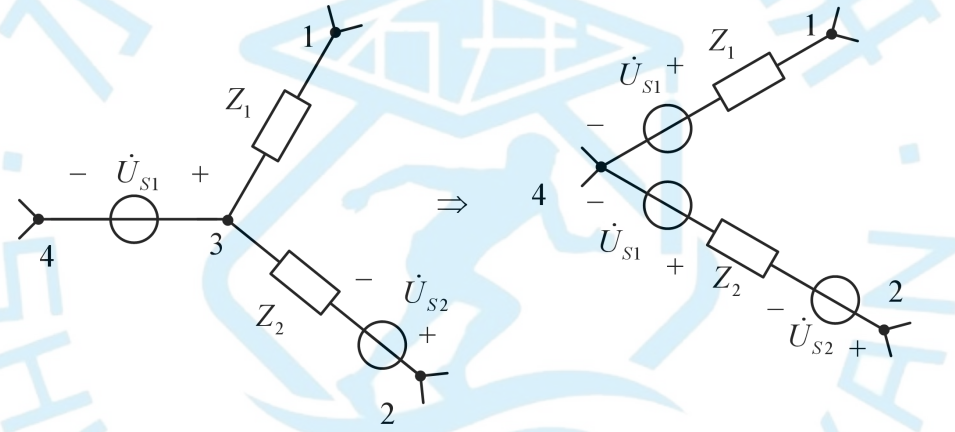
(c)受控源一般也可用此法来做，但受控源与独立源合并时，控制量一定不要动。

6、电源等效变换:电源转移

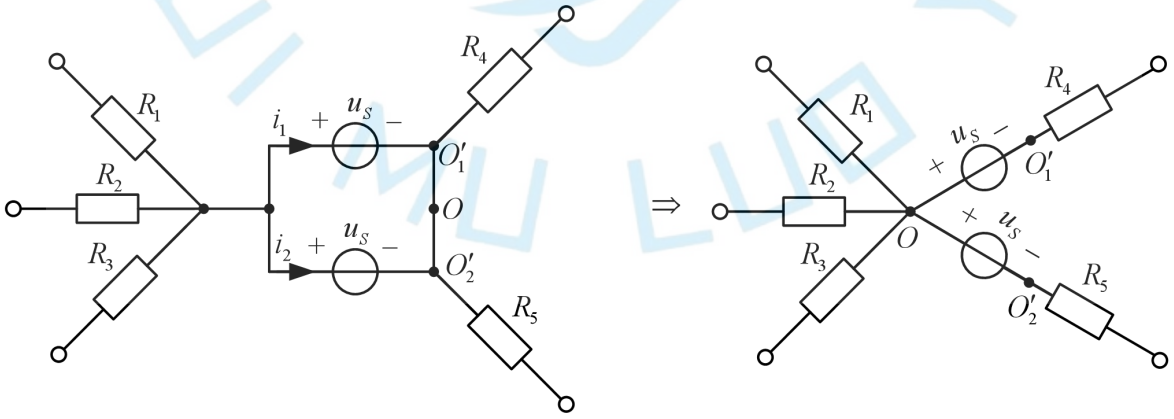
（1）无伴电压源转移

（a）变换的规则：将电压源沿其原来的参考方向，并分别与该节点上的其它各支路串联。

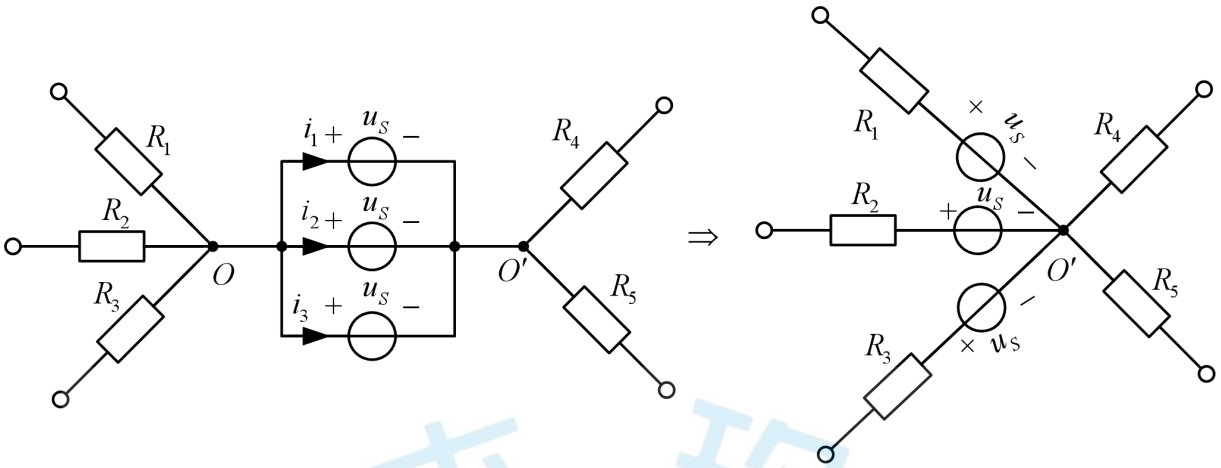
（b）无伴电压源的转移示意图



具体形式 1



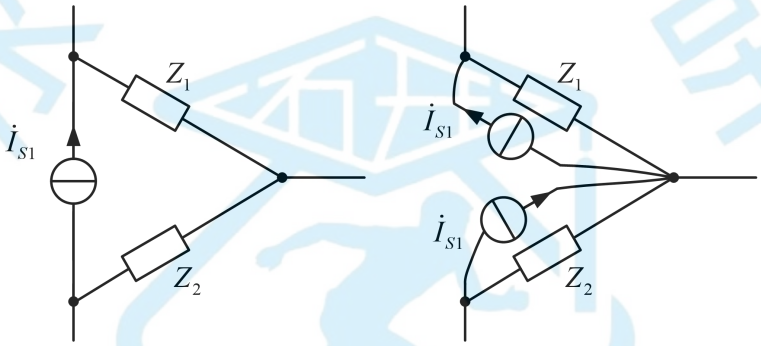
具体形式 2



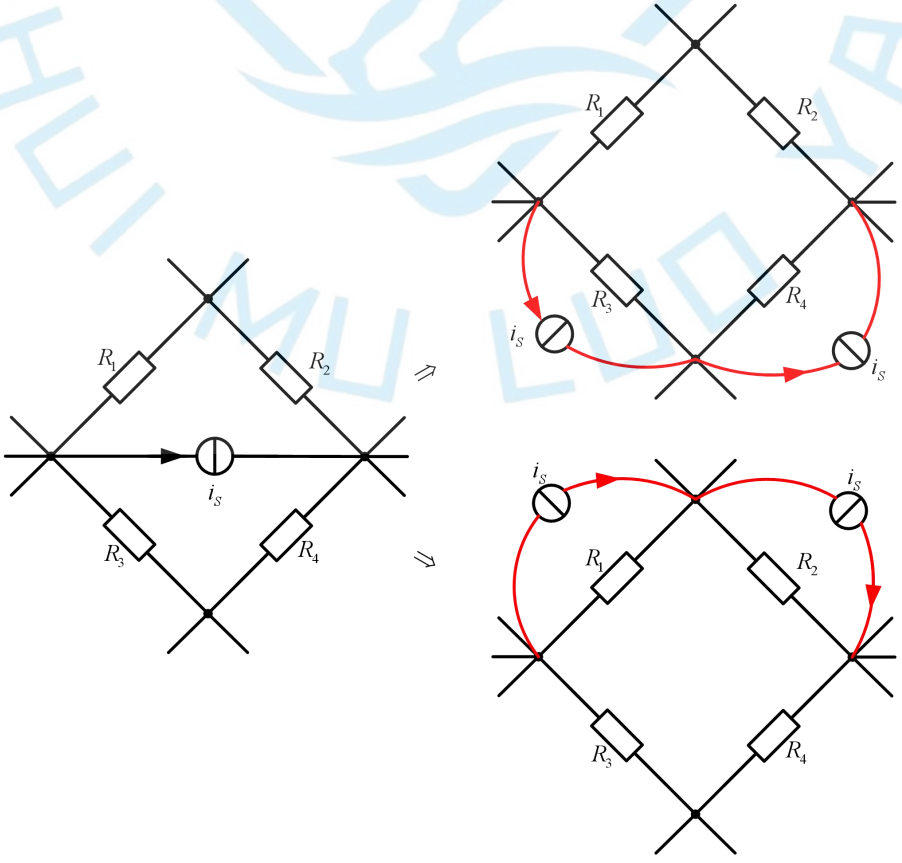
（2）无伴电流源转移

（a）变换规则：将电流源顺其原来的的参考方向，转移到包含电流源的任一回路上的各支路，并与这些支路并联。

（b）无伴电流源的转移示意图



两种形式

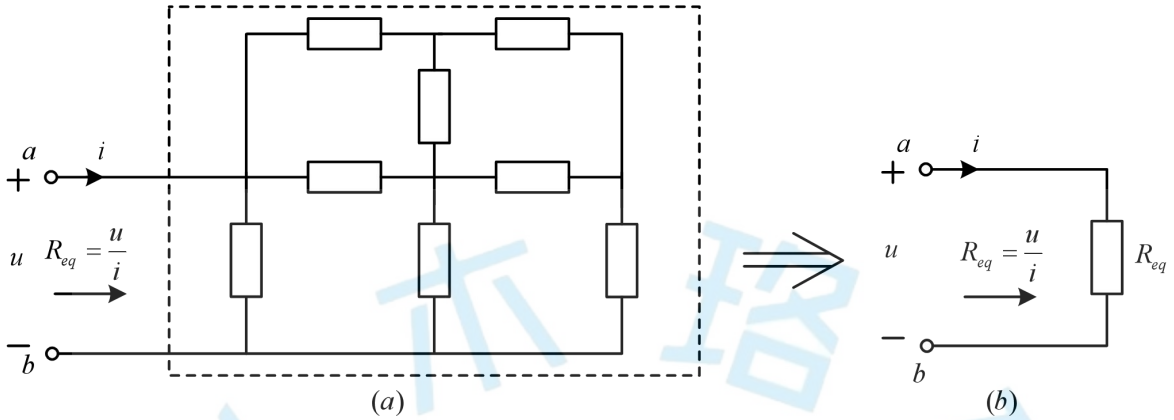


七、输入电阻

定义：网络对外所呈现出的电阻性质

1、纯电阻网络

（1）定义：若某网络 N 完全由线性电阻构成，则此网络对外所呈现出的性质仍然相当于一电阻



（2）方法：对网络进行化简

①若网络 N 是简单的串、并联结构（混联网络）:应用电阻的串、并联等效变换求解;

②若包含电桥结构:

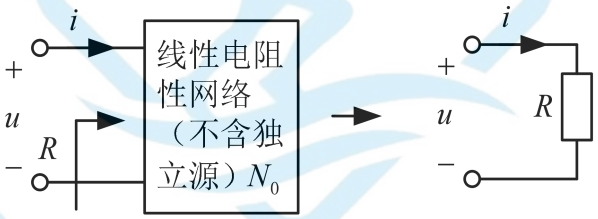
(a)若电桥处于平衡状态:应用平衡电桥结论

(b)若电桥处于不平衡状态:可借助星-三角等效变换

③电路含有等势点：梯形电路、对称电路

2、含受控源电路

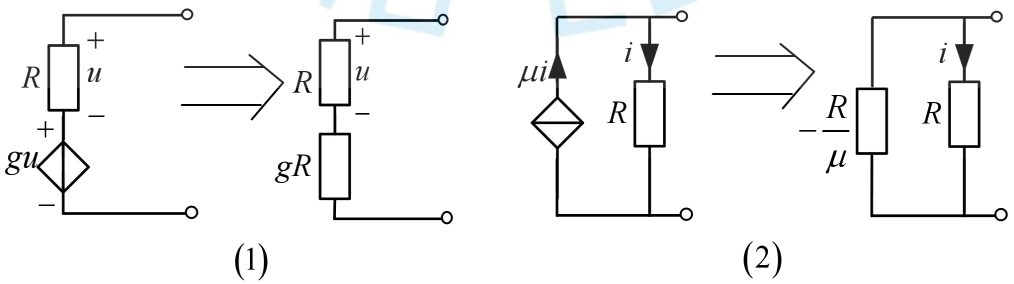
（1）定义：若某网络 N 不仅含有线性电阻，还有受控源，那么其对外仍呈现出电阻的性质。（前提：受控源及其控制量应在同一端口内部，内外不得有耦合关系）



$$R=\frac{\text{端口电压}u}{\text{端口电流}i}$$

（2）方法：核心是对受控源处理

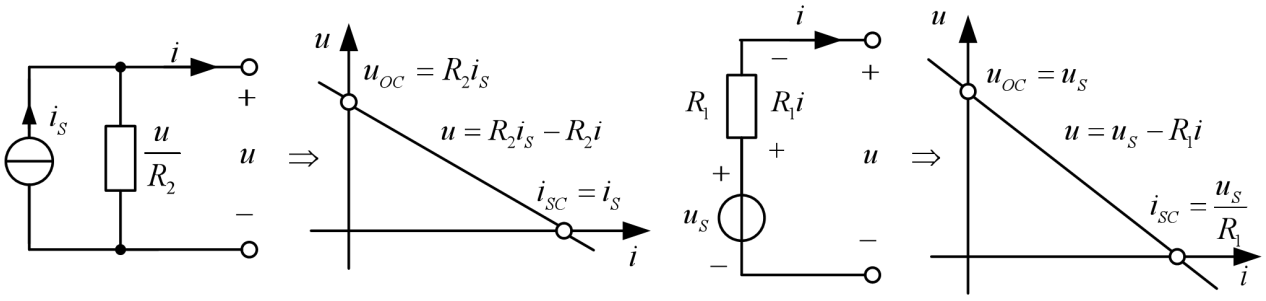
①受控源可以直接等效成电阻：受控源的控制量部分和受控源串联或者并联



②加压求流法及加流求压法：先将电路中所有独立电源置零，接着在电路端口外加电压源或者电流源，最后求出端口电压和电流比值即可。

③开路电压/短路电流：先求端口的开路电压，再求端口的短路电流。

④一步法（求出端口的伏安特性法）：端口外加电压源或者电流源，求出来端口的 VCR 关系



3、一般性的输入电阻求法

（1）原因：很多时候，电路是一个综合性的电路，可能需要多种方法去化简和求解电路。

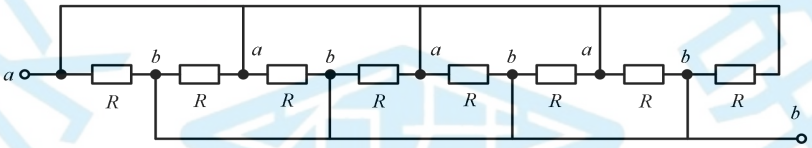
（2）方法：电阻变换，星三角形变换，电桥平衡，等势点法，特殊电路方法(梯形电路、对称电路)，加压求流法及加流求压法，开路电压/短路电流，控制变量法则(电路哥自创)。

4、等电位法

电路中产生的等电位点，会大大简化电路的分析难度。

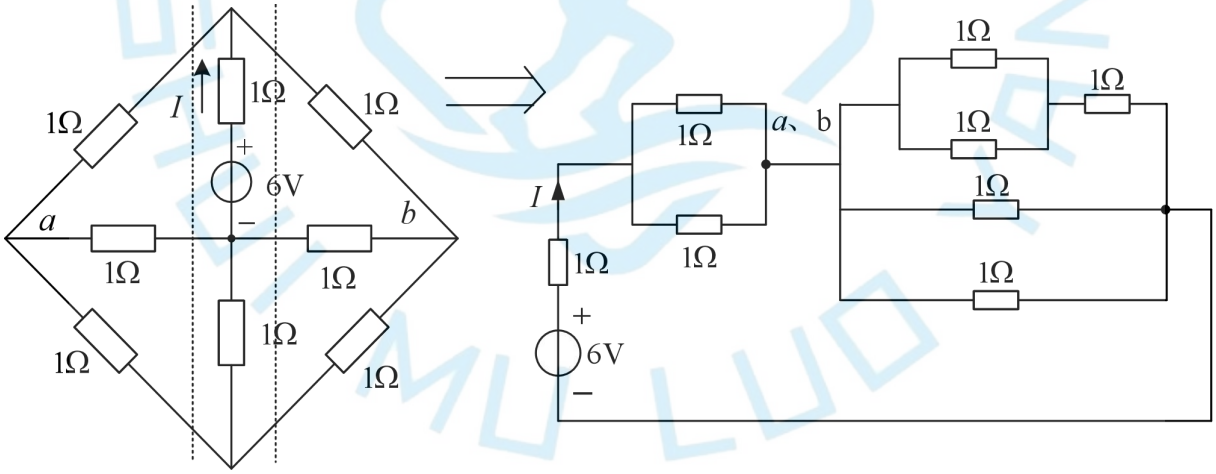
（1）导线型：导线直接连接的两个点是等电位状

举例说明，标出下图所示电路中的等电位点，最后中发现这 8 个电阻本质上是并联。



等效电阻 $R_{ab}=\frac{1}{8}R$

（2）对称型：在电路中处于对称位置的点通常是自然等位点。于是可利用自然等位点的性质,或将这些对称点短接,或将连于对称点间的支路断开,从而达到化简网络的目的。（一般找到对称轴或者对称面），以下图为例，*a*、*b* 两点等电位



【水木珞研重要说明】

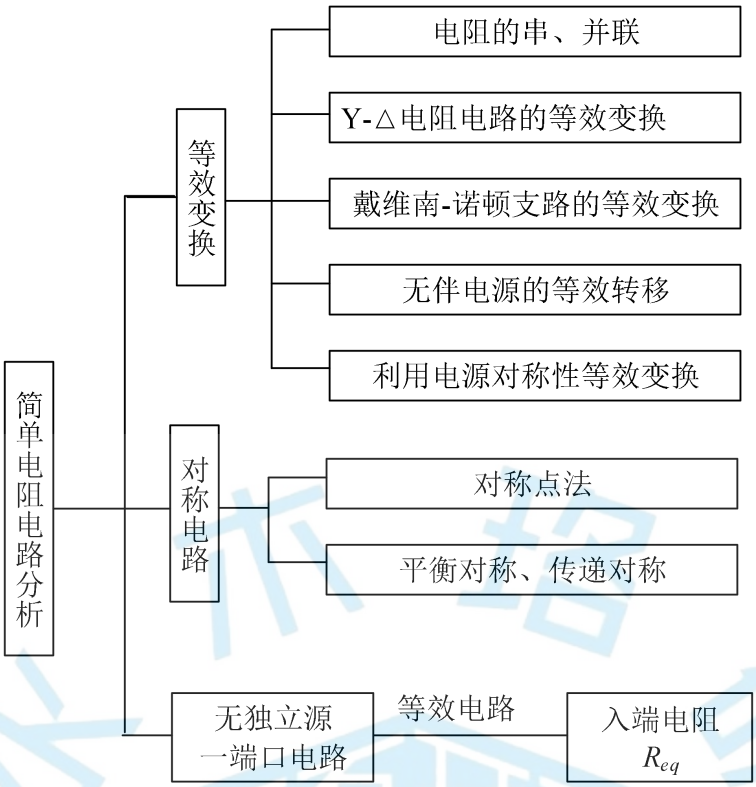
（1）本讲义是水木珞研 26 年水木珞研《广西大学 806 电路》专用讲义，仅仅适用于该院校考研使用；

（2）水木珞研讲义每年都会进行更新，增加大量当年考研的真题来把握最新命题趋势和重难点。判断是否为最新讲义的标志是讲义里面是否有最新年份真题，此 26 年宝典 S 里面含有大量 25 年真题；

（3）在此说明，本《广西大学 806 电路》专用讲义无通用任何学校考研电路说法。**若轻信盗版团队宣传的通用性因此造成任何后果请自己承担，水木珞研团队概不负责（每年大量学生轻信盗版谣言造成无法估计后果，望好自为之）；**

（4）水木珞研讲义每个题目都配有视频解析，一题一个视频。如果遇到实在不理解的题目，一定要看看视频解析学习解题技巧。

【归纳总结】

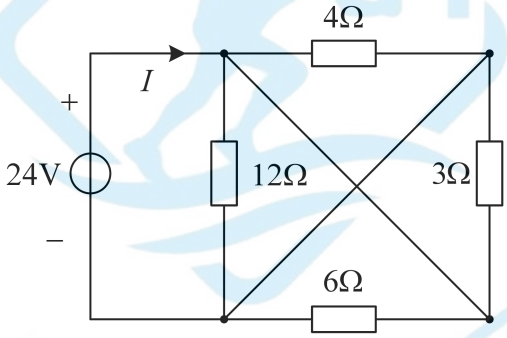


电阻电路的等效变换习题

一、例题部分

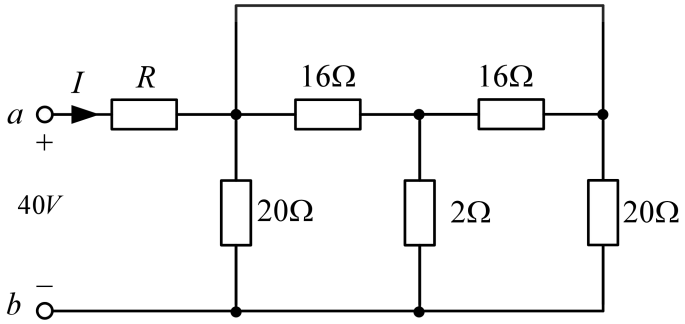
例-1

试求下图所示电路中电压源的电流I的值，图中导线中间没有物理连接



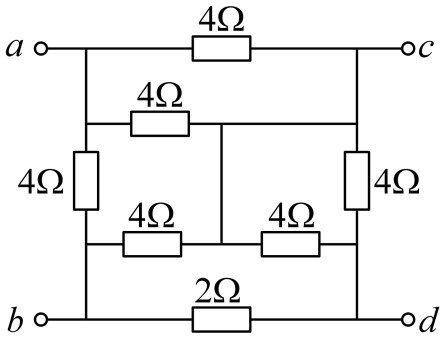
例-2

下图所示电路中，$I=2A$，求$R=$_____？【新疆大学 23 年真题】



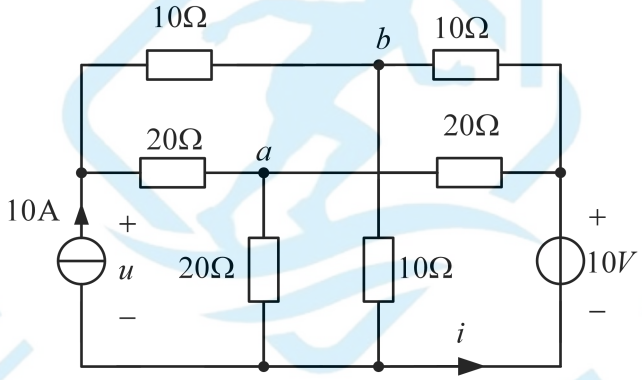
例-3

求下图所示电路中 ab 端和 cd 端的等效电阻 R_{ab}、R_{cd}。



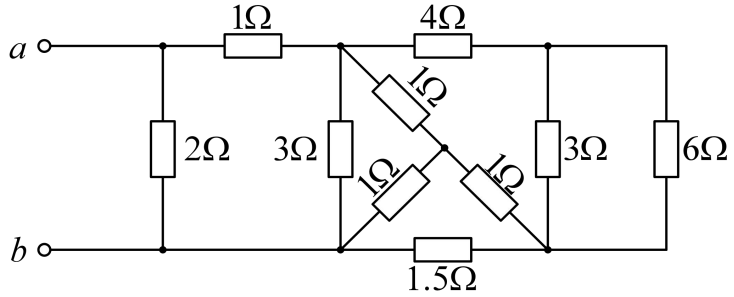
例-4

求下图所示电路中各电源提供的功率。



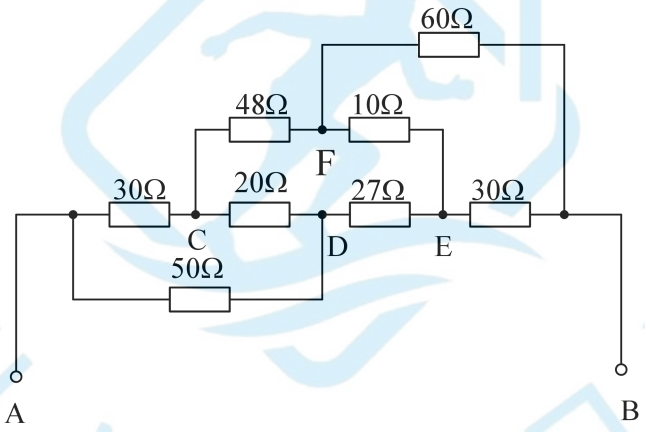
例-5

试求下图所示电路的入端电阻 R_{ab}。



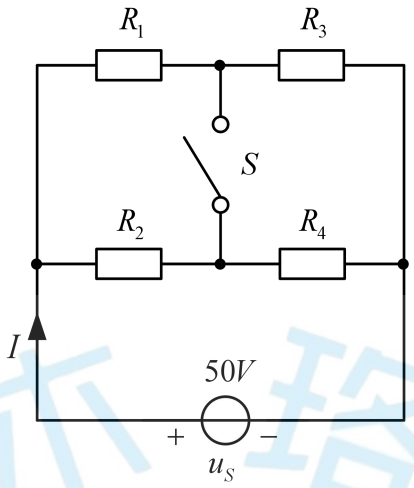
例-6

求下图所示电路中 AB 间的等效电阻。【26 年水木珞研广西大学 806 电路专用讲义】



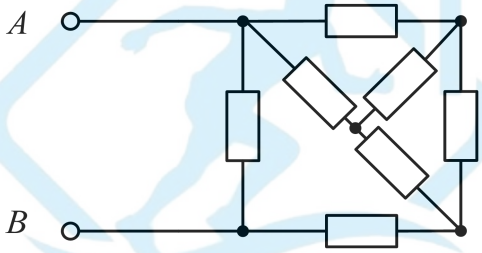
例-7

下图所示电路中，$R_1=8\Omega$、$R_2=4\Omega$开关 S 闭合和断开的电流 I 均为 15A，求电阻 R_3、R_4（两个电阻 R_3、$R_4>0$）。【中国石油大学（华东）23 年真题】



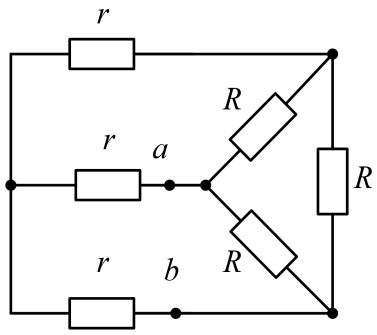
例-8

下图电路中各电阻均为6Ω，求下等效电阻 R_{AB}。【华北理工大学 23 年真题】



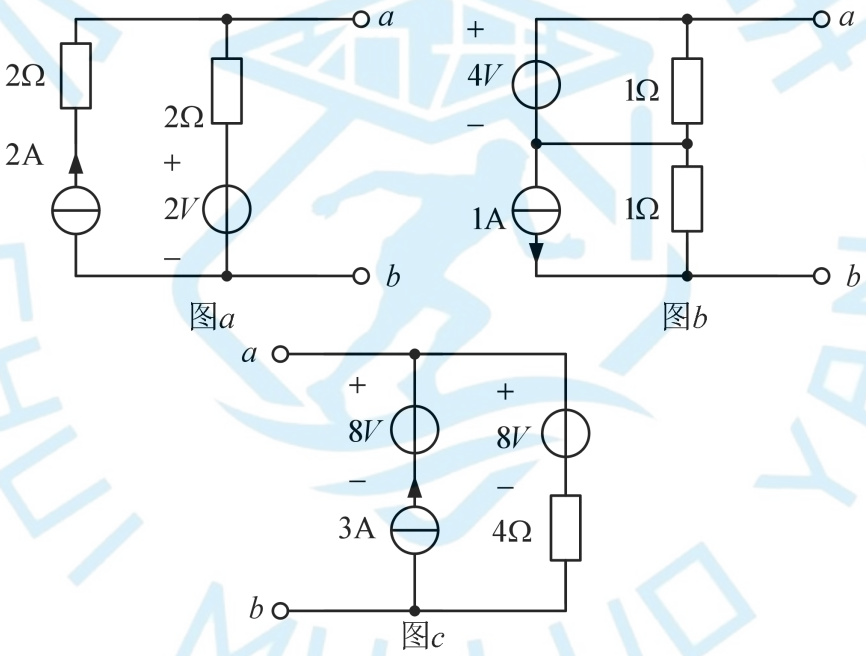
例-9

求下图所示电路中端口的等效电阻 R_{ab}。



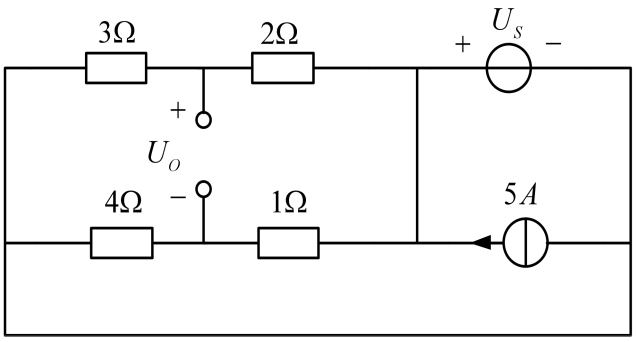
例-10

将 a、b 间电路简化为等效电压源电路。



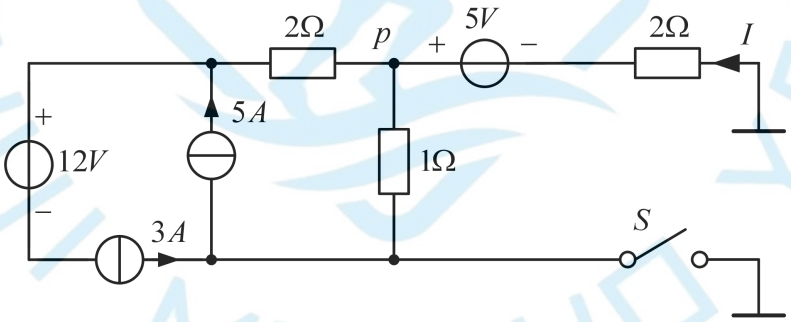
例-11

图示直流电路中，已知$U_O=-1V$，求电压源U_S发出的功率P_{U_S}。



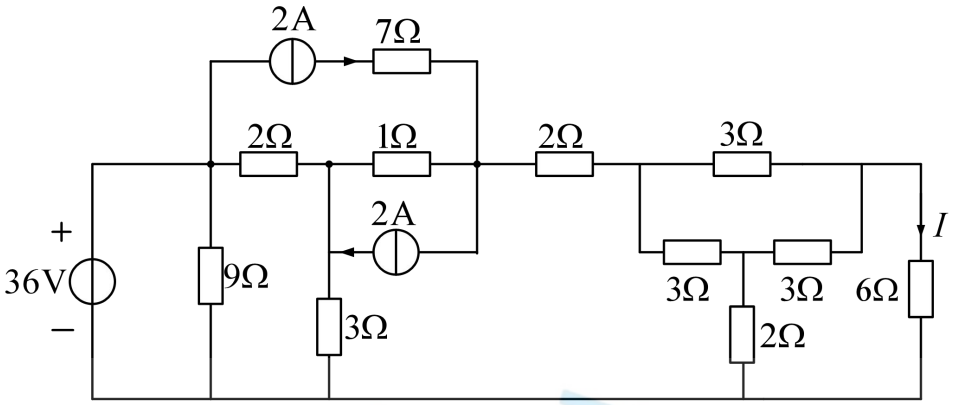
例-12

下图所示电路，求S打开和闭合两种情况下的电流I及p点电位。【26 年水木珞研广西大学 806 电路专用讲义】



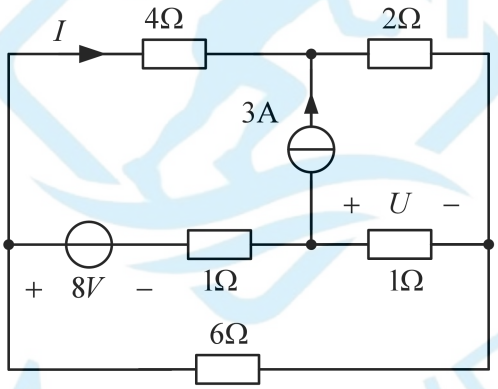
例-13

下图所示电路，求电流I。



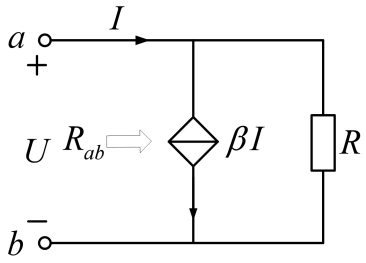
例-14

电路如下图所示，求电压U。



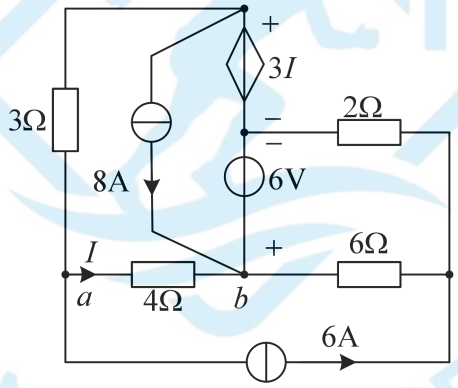
例-15

求 a ,b 两端的入端电阻 R_{ab}。



例-16

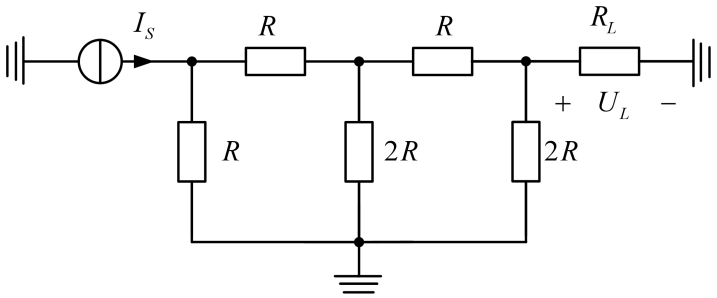
求下图所示电路中的电流I以及 4Ω两端的等效电阻。



二、习题部分

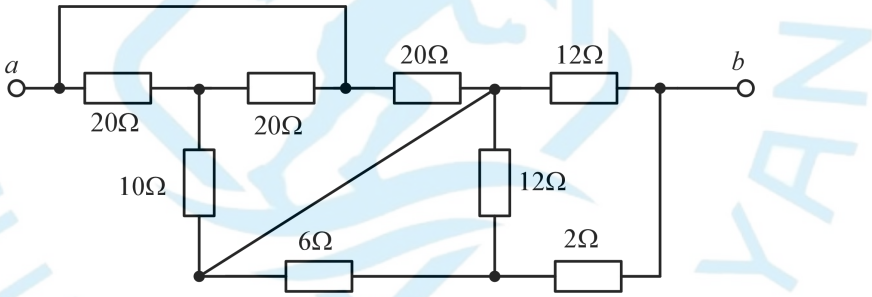
题-1

电路如下图所示，求电压U_L



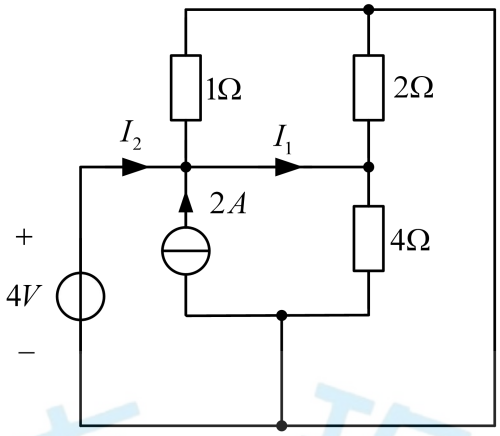
题-2

下图所示电路中 ab 间的等效电阻 $R_{ab}=$_____Ω。【清华大学 25 年真题类似题】



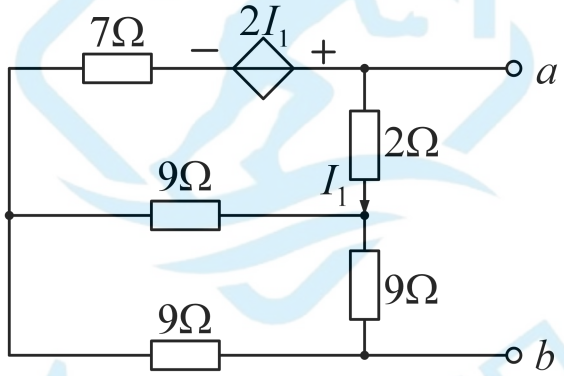
题-3 【西大填空题重点题】

下图所示电路中，求电流 I_1 和 I_2。【河南理工大学 25 年真题】



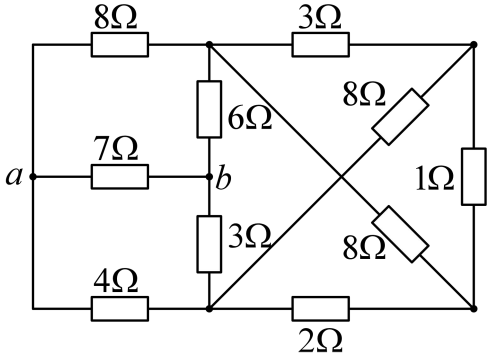
题-4 【西大填空题重点题】

求下图所示电路的端口等效电阻。



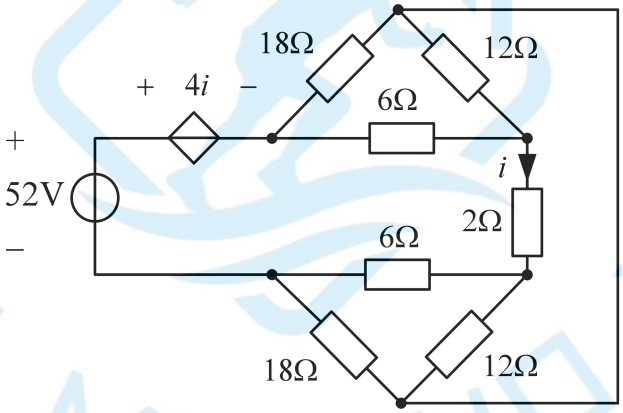
题-5 【西大填空题重点题】

试求下图所示电路的输入端电阻 R_{ab}。



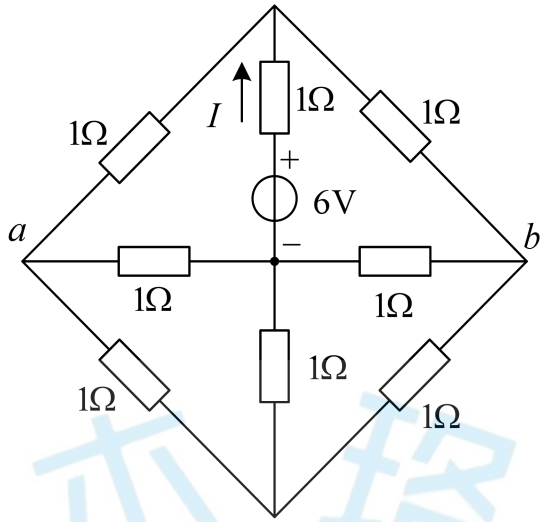
题-6 【西大填空题重点题】

对下图所示电路，试求电流 i。【26 年水木珞研广西大学 806 电路专用讲义】



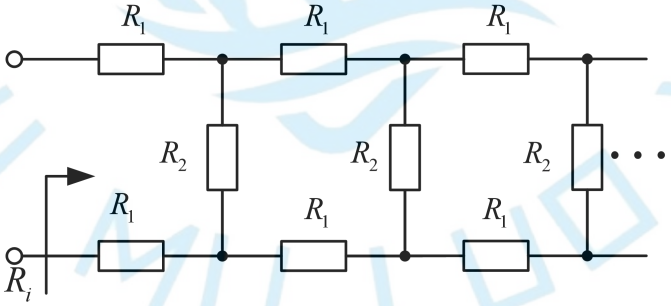
题-7

求下图所示电路中的电流$\boldsymbol{I}$。



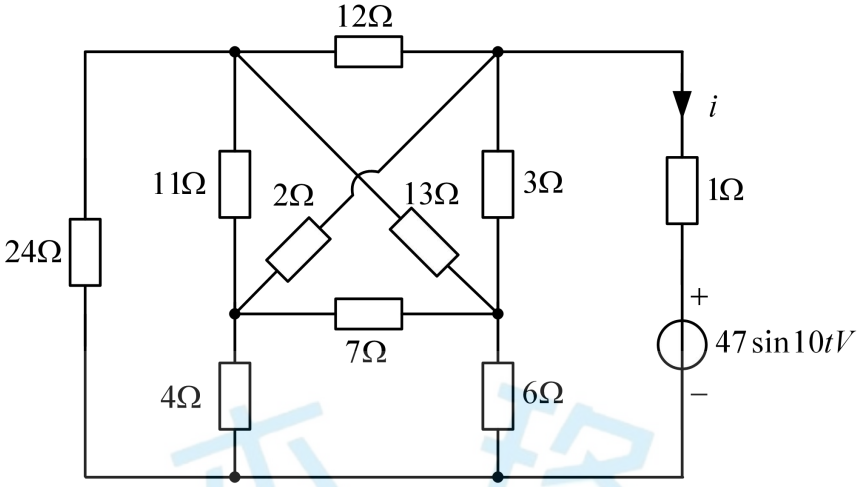
题-8 【西大填空题重点题】

下图所示的无限长电路中$R_1=1\Omega$，$R_2=2\Omega$，试求等效电阻R_i。【中国农业大学 24 年真题改编】



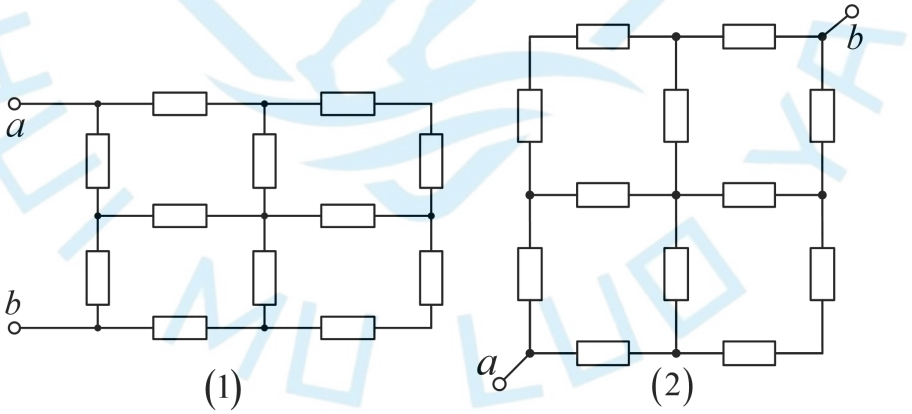
题-9

电路如下图所示，求解电路中的电流 i 。【山东大学 25 年真题】



题-10 【综合提高】

电路如下图所示，各个电阻阻值都是 R。求端口等效电阻 R_{ab} 。



题-11 【综合提高】

求下图所示电路中的电流 I_1 和 I_2。

